

Cuestionario sobre el código

1. ¿En qué pines del Arduino están conectados los LEDs rojo, amarillo y verde según el código?
2. ¿Por qué la variable `led_red` está declarada como `const int` mientras que `led_yellow` y `led_green` son `int` sin `const`?
3. ¿Cuál es la secuencia exacta de encendido y apagado de los tres LEDs en cada ciclo del `loop()`?
4. ¿Qué función cumplen las instrucciones `delay(300)` en el programa?
5. ¿Qué sucedería si se omitieran las líneas `pinMode(..., OUTPUT);` en la función `setup()`?
6. ¿Durante cuánto tiempo permanece cada LED encendido y apagado en cada paso?
7. ¿Cuánto dura una vuelta completa del `loop()` (desde que se enciende el LED rojo hasta que se apaga el verde)?
8. ¿Qué diferencia de comportamiento se observaría si se intercambiaran las líneas `digitalWrite(led_red, HIGH);` y `digitalWrite(led_red, LOW);` dentro del mismo bloque?
9. Si se conectara un LED adicional al pin digital 9, ¿qué modificaciones serían necesarias en el código para controlarlo?
10. ¿El código actual utiliza algún pin analógico? Justifica tu observación.

Peticiones de modificación

1. Modifica el código para que los tres LEDs parpadeen simultáneamente (todos encendidos, luego todos apagados) en lugar de hacerlo uno tras otro.
2. Haz que el LED rojo parpadee más rápido que los otros: enciéndelo y apágalo cada 150 ms, mientras amarillo y verde mantienen 300 ms.
3. Convierte el programa en un semáforo real: primero enciende rojo 3 segundos, luego amarillo 1 segundo, luego verde 3 segundos, y repite el ciclo continuamente.
4. Agrega un LED azul en el pin 10 para que todos los LEDs formen una secuencia de luces que se desplace (efecto "auto fantástico"): solo un LED encendido cada vez, avanzando de rojo a amarillo, verde y azul, y luego de regreso.
5. Sustituye los `delay()` por una técnica de temporización no bloqueante usando la función `millis()`, de manera que el programa pueda realizar otras tareas mientras los LEDs parpadean.
6. Incorpora un pulsador conectado al pin 2 que, al ser presionado, detenga el parpadeo y deje todos los LEDs apagados; al soltarlo, reanude la secuencia original.
7. Cambia el código para que el LED amarillo utilice PWM (pin 12 no soporta PWM; elige otro pin) y encienda gradualmente de 0 a 255 y luego se apague gradualmente, mientras los otros dos mantienen el parpadeo simple.
8. Invierte la secuencia: que primero parpadee el verde, luego el amarillo y finalmente el rojo, en lugar de rojo-amarillo-verde.

9. Haz que el LED verde solo se active después de que el rojo y el amarillo hayan completado 3 ciclos completos de parpadeo (es decir, tres encendidos y apagados de rojo y amarillo antes de encender el verde).

10. Modifica el programa para que los tiempos de encendido de cada LED se puedan configurar mediante variables al inicio del código (ej. `int tiempo_rojo = 300;`) y que el `delay` las utilice, de modo que baste cambiar esos valores para alterar toda la secuencia.